# Eseguire l'upgrade spostando i volumi

Upgrade controllers

NetApp
June 16, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on June 16, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

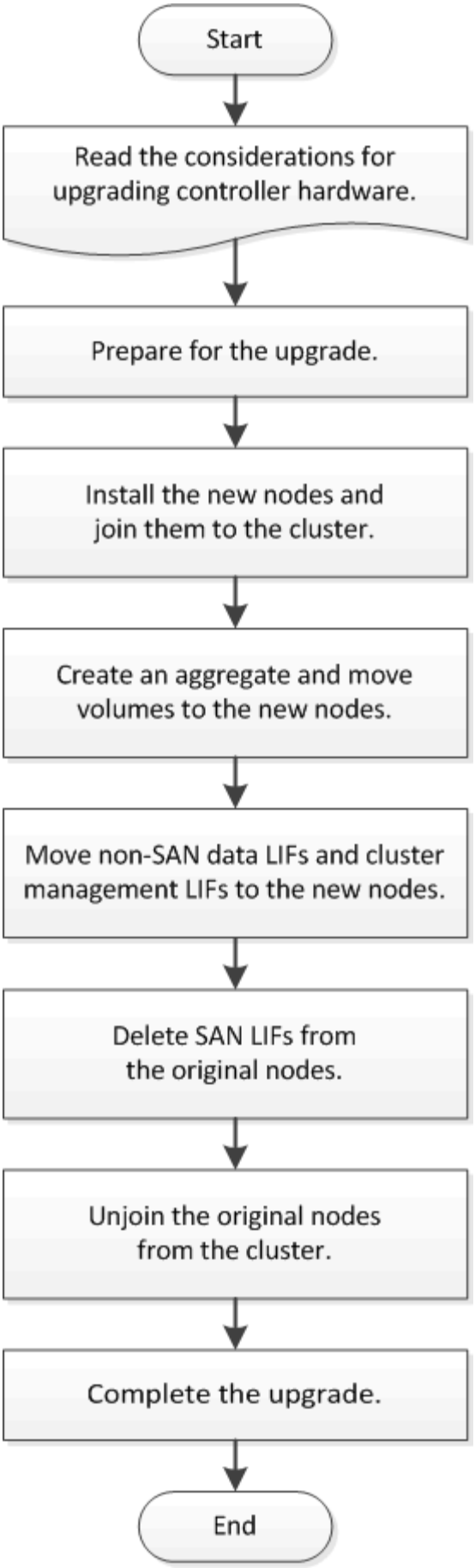
# Sommario

Eseguire l’upgrade spostando i volumi . . . 1
Workflow . . . 1
Preparatevi per l’aggiornamento durante lo spostamento dei volumi . . . 3
Installare i nuovi nodi e unirli al cluster . . . 4
Creare un aggregato e spostare i volumi nei nuovi nodi . . . 4
Spostare le LIF di dati non SAN e le LIF di gestione del cluster nei nuovi nodi . . . 6
Spostare, eliminare o creare LIFS SAN . . . 7
Disunire i nodi originali dal cluster . . . 9
Completare l’aggiornamento . . . 11

# Eseguire l’upgrade spostando i volumi

## Workflow

Se si sta aggiornando l’hardware del controller spostando i volumi, si preparano i nodi originali e si uniscono i nuovi nodi al cluster. È possibile spostare i volumi nei nuovi nodi, configurare le LIF e disunire i nodi originali dal cluster. L’aggiornamento mediante lo spostamento dei volumi è una procedura senza interruzioni.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

**Fasi**

1. Preparatevi per l'aggiornamento durante lo spostamento dei volumi
2. Installare i nuovi nodi e unirli al cluster
3. Creare un aggregato e spostare i volumi nei nuovi nodi
4. Spostare le LIF di dati non SAN e le LIF di gestione del cluster nei nuovi nodi
5. Spostare, eliminare o creare LIFS SAN
6. Disunire i nodi originali dal cluster
7. Completare l'aggiornamento

# Preparatevi per l'aggiornamento durante lo spostamento dei volumi

È necessario eseguire alcuni passaggi di preparazione prima di aggiornare l'hardware del controller spostando i volumi.

**Fasi**

1. Visualizzare i volumi sui nodi originali:

   ```
   volume show
   ```

   Il comando output consente di preparare l'elenco dei volumi da spostare nei nuovi nodi.

2. Visualizzare e registrare le informazioni di licenza dai nodi originali:

   ```
   system license show
   ```

3. Se si utilizza Storage Encryption sui nodi originali e i nuovi nodi dispongono di dischi abilitati alla crittografia, assicurarsi che i dischi dei nodi originali siano digitati correttamente:

   a. Visualizza informazioni sui dischi con crittografia automatica (SED):

      ```
      storage encryption disk show
      ```

   b. Se alcuni dischi sono associati a una chiave ID sicura non di produzione (non MSID), reinserirli in una chiave MSID:

      ```
      storage encryption disk modify
      ```

4. Se il cluster si trova attualmente in una configurazione senza switch a due nodi, migrare il cluster in un cluster con switch a due nodi utilizzando il tipo di switch preferito.

   "Migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster Cisco"

   "Migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch di cluster NetApp CN1610"

5. Inviare un messaggio AutoSupport da ciascun nodo originale per informare il supporto tecnico dell'aggiornamento:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "Upgrading
   node_name from platform_original to platform_new"
   ```

# Installare i nuovi nodi e unirli al cluster

È necessario installare i nuovi nodi e unirli al cluster in modo da poter spostare i volumi dai nodi originali.

**A proposito di questa attività**

Quando si aggiorna l'hardware del controller spostando i volumi, sia i nodi originali che i nuovi nodi devono trovarsi nello stesso cluster.

**Fase**

1. Installare i nuovi nodi e unirli al cluster:

| Se il cluster è in esecuzione… | Seguire le istruzioni in… |
|---|---|
| ONTAP 9.0 o versione successiva | "Amministrazione dell'espansione del cluster" |
| Versioni precedenti a ONTAP 9.0 | "Trova la guida rapida per l'espansione dei cluster per la tua versione di Data ONTAP 8" |

# Creare un aggregato e spostare i volumi nei nuovi nodi

Si crea almeno un aggregato su ciascuno dei nuovi nodi per memorizzare i volumi che si desidera spostare dai nodi originali. È necessario identificare un aggregato per ciascun volume e spostare ciascun volume singolarmente.

**Prima di iniziare**

Prima di poter spostare un volume, è necessario inizializzare le relazioni mirror di Data Protection.

"Individuare la procedura di protezione dei dati richiesta".

**Fasi**

1. Creare almeno un aggregato su ogni nuovo nodo:

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount
   integer
   ```

2. Aggiungere il nuovo aggregato alla stessa SVM dell'aggregato sul nodo originale da cui si desidera spostare i volumi:

   ```
   vserver add-aggregates
   ```

   Sia il nuovo aggregato che il vecchio aggregato da cui verrà spostato il volume devono trovarsi nella stessa SVM.

3. Verificare che il nuovo aggregato sia ora assegnato alla stessa SVM dell'aggregato sul nodo originale:

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

4. Visualizzare le informazioni relative ai volumi che si desidera spostare dai nodi originali ai nuovi nodi:

```
volume show -vserver svm_name -node original_node_name
```

Conservare l'output del comando per riferimenti successivi.

Nell'esempio seguente vengono visualizzati i volumi sulla SVM "vs1" e sul nodo "node0":

```
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
37.87MB    5%
vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
18.88MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. Determinare un aggregato in cui è possibile spostare un determinato volume:

```
volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name
```

L'esempio seguente mostra che il volume "user_max" sulla SVM "vs2" può essere spostato in uno qualsiasi degli aggregati elencati:

```
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size  Storage Type
--------------   --------------  ------------
aggr2            467.9GB         FCAL
node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
5 entries were displayed
```

6. Eseguire un controllo di convalida su ciascun volume che si desidera spostare per verificare che sia possibile spostarlo nell'aggregato specificato:

```
volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate
destination_aggregate_name -perform-validation-only true
```

7. Spostare i volumi uno alla volta (livello di privilegio avanzato):

```
volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate
destination_aggr_name -cutover-window integer
```

Non è possibile spostare il volume root del nodo (vol0). È possibile spostare altri volumi, inclusi i volumi

root SVM.

8. Visualizzare il risultato di `volume move` operazione per verificare che i volumi siano stati spostati correttamente:

   ```
   volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

9. Se il `volume move` l'operazione non completa la fase finale dopo più tentativi, forza il completamento dello spostamento:

   ```
   volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
   ```

   Il completamento dell'operazione di spostamento del volume può interrompere l'accesso del client al volume che si sta spostando.

10. Verificare che i volumi siano stati spostati correttamente nella SVM specificata e che si trovino nell'aggregato corretto:

    ```
    volume show -vserver svm_name
    ```

# Spostare le LIF di dati non SAN e le LIF di gestione del cluster nei nuovi nodi

Dopo aver spostato i volumi dai nodi originali, è necessario migrare i LIF di dati non SAN e i LIF di gestione del cluster dai nodi originali ai nuovi nodi.

**A proposito di questa attività**

Non è possibile migrare una LIF utilizzata per le operazioni di copy-offload con le API vStorage VMware per l'integrazione array (VAAI).

**Fasi**

1. Dal nodo in cui è ospitato il LIF del cluster, modificare le porte home per le LIF di dati non SAN dai nodi originali ai nuovi nodi:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
   new_node_name -home-port {<netport|ifgrp>}
   ```

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

   | Se si desidera eseguire la migrazione… | Quindi, immettere… |
   |---|---|
   | Una LIF specifica | `network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node dest_node_name -destination-port dest_port_name` |
   | Tutte le LIF di dati non SAN e le LIF di gestione del cluster | `network interface migrate-all -node node_name` |

   Il seguente comando migra una LIF denominata "datalif1" sulla SVM "vs0" alla porta "e0d" su "node0b":

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

Il seguente comando migra tutti i dati e le LIF di gestione del cluster dal nodo (locale) corrente:

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. Controllare se il nodo principale della LIF di gestione del cluster si trova su uno dei nodi originali: `network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node`
4. Se il nodo principale della LIF di gestione del cluster si trova su uno dei nodi originali, completare la seguente procedura:
   a. Spostare il nodo principale della LIF di gestione del cluster in uno dei nuovi nodi:

      network interface modify -vserver *cluster_name* -lif cluster_mgmt -home-node *new_node_name* -home-port {<netport|ifgrp>}

   b. Migrare la LIF di gestione del cluster in uno dei nuovi nodi:

      network interface migrate -vserver *vserver_name* -lif cluster-mgmt -destination-node *new_node_name* -destination-port {<netport|ifgrp>}

# Spostare, eliminare o creare LIFS SAN

## Panoramica

A seconda del contenuto del cluster e dell'ambiente del cluster, è necessario spostare, eliminare o creare LIF SAN o ricreare LIF SAN eliminate.

- "Considerazioni per lo spostamento DI SAN LIFS"
- "Eliminare le LIF SAN non più richieste dai nodi originali"
- "Creare nuove LIF SAN o ricreare le LIF SAN eliminate"

## Considerazioni per lo spostamento di LIF SAN

È necessario spostare le LIF SAN solo se si modificano i contenuti del cluster, ad esempio aggiungendo nodi al cluster o eliminando nodi dal cluster. Quando si sposta una LIF, non è necessario ridefinire la zona del fabric FC o creare nuove sessioni iSCSI tra gli host collegati del cluster e la nuova interfaccia di destinazione.

È possibile spostare UN LIF SAN utilizzando `network interface modify` comando. Per spostare UNA LIF SAN, devi portare la LIF offline, spostare la LIF su un nodo o una porta home diversa e quindi riportarla online nella nuova posizione. ALUA (Asymmetric Logical Unit Access) offre percorsi ridondanti e selezione automatica del percorso come parte di qualsiasi soluzione SAN ONTAP. Pertanto, quando il LIF viene portato offline per lo spostamento, non si verifica alcuna interruzione i/O. L'host semplicemente riprova e sposta i/o in un altro LIF.

Durante i movimenti LIF, è possibile eseguire senza interruzioni le seguenti attività:

- Sostituire una coppia ha di un cluster con una coppia ha aggiornata in modo trasparente per gli host che accedono ai dati LUN
- Aggiornare una scheda di interfaccia di destinazione
- Spostare le risorse di una macchina virtuale di storage (SVM) da un set di nodi in un cluster a un altro set di nodi nello stesso cluster
- Quando il server host è in linea, è possibile spostare un LUN SAN in una nuova coppia ha senza interrompere l'accesso del server host ai dati del LUN

Per ulteriori informazioni, consultare "Movimento LIF SAN" Procedura nella documentazione di *GESTIONE dello storage SAN*.

## Eliminare le LIF SAN non più richieste dai nodi originali

Se il cluster si trova in un ambiente SAN, è necessario eliminare i LIF SAN non più necessari dai nodi originali prima di poter disunire i nodi originali dal cluster.

**Fasi**

1. Se si dispone di iniziatori iSCSI, attenersi alla seguente procedura:

   a. Visualizzare un elenco degli iniziatori attivi attualmente connessi a una SVM sui nodi originali, una volta per ciascuno dei vecchi LIF:
   `iscsi connection show -vserver` *`Vserver_name`* `-lif` *`old_lif`*

   L'esempio seguente mostra l'output del comando con un iniziatore attivo connesso a SVM vs1:

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. Se alcuni iniziatori sono ancora connessi a un nodo originale, disconnettersi dalle sessioni dal computer host.

2. Visualizzare l'elenco dei set di porte per determinare se i LIF iSCSI o FC sui nodi originali appartengono a un set di porte:

   `lun portset show`

   L'esempio seguente mostra l'output di `lun portset show` comando:

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server    Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11      ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                LIF2
          ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
          ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. Se gli iSCSI o i LIF FC su un nodo originale sono membri di un set di porte, rimuoverli dal set di porte:

   `lun portset remove -vserver` *`vserver_name`* `-portset` *`portset_name`* `-port-name` *`lif_name`*

4. Eliminare le LIF sui nodi originali:

   `network interface delete -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`*

### Creare nuove LIF SAN o ricreare le LIF SAN eliminate

A seconda dei requisiti dell'ambiente del cluster, è possibile decidere di creare nuove LIF SAN o ricreare le LIF SAN eliminate in precedenza in questa procedura. È possibile creare o ricreare LIF SAN utilizzando "creazione di interfacce di rete" Procedura nella documentazione di _Gestione dei cluster mediante Gestione di sistema di OnCommand®.

## Disunire i nodi originali dal cluster

Una volta spostati i volumi nei nuovi nodi, si disuniscono i nodi originali dal cluster. Quando si disunisce un nodo, la configurazione del nodo viene cancellata e tutti i dischi vengono inizializzati.

#### Fasi

1. Disattivare la configurazione ad alta disponibilità sui nodi originali: `storage failover modify -node` *`original_node_name`* `-enabled false`
2. Accedere al livello di privilegio avanzato:

   `set -privilege advanced`

3. Identificare il nodo che ha epsilon:

   `cluster show`

   Nell'esempio seguente, "node0" attualmente contiene epsilon:

```
cluster::*>
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node0                 true    true         true
node1                 true    true         false
node2                 true    true         false
node3                 true    true         false
```

4. Se uno dei nodi originali contiene epsilon, spostare epsilon in un nodo diverso:
   a. Rimuovere epsilon dal nodo originale:
      `cluster modify -node original_node_name -epsilon false`
   b. Assegnare epsilon a un nodo diverso:
      `cluster modify -node new_node_name -epsilon true`
5. Da un nodo che rimarrà nel cluster, disunire ciascun nodo originale dal cluster (livello di privilegio avanzato):

   `cluster unjoin -node original_node_name`

   Il sistema visualizza un messaggio simile al seguente:

```
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
         must unjoin the failover partner as well. After the node is
         successfully unjoined, erase its configuration and initialize
all
         disks by using the "Clean configuration and initialize all
disks (4)"
         option from the boot menu.
         Do you want to continue? {y|n}: y
```

6. Invio `y` per continuare.

   Il nodo non Unito viene riavviato automaticamente e si ferma al menu di boot.

7. Dal menu di boot del nodo non Unito, selezionare l'opzione **(4) clean Configuration (pulizia configurazione) e inizializzare tutti i dischi** per cancellare la configurazione del nodo e inizializzare tutti i dischi.

   Il sistema visualizza un messaggio simile al seguente:

```
Zero disks, reset config and install a new file system?:
This will erase all the data on the disks, are you sure?:
```

8. Invio `y` su entrambi i prompt.
9. Se il cluster ha solo due nodi rimanenti, configurare la disponibilità elevata per il cluster a due nodi:

```
cluster ha modify -configured true
```

# Completare l'aggiornamento

Per completare la procedura di aggiornamento spostando i volumi, è necessario configurare il Service Processor (SP), installare nuove licenze e impostare AutoSupport. Potrebbe inoltre essere necessario impostare Storage o Volume Encryption e configurare le porte FC o NCA.

1. Configurare l'SP sui nuovi nodi in base alle necessità:

   ```
   system service-processor network modify
   ```

2. Installare nuove licenze sui nuovi nodi in base alle necessità:

   ```
   system license add
   ```

3. Impostare AutoSupport sui nuovi nodi:

   ```
   system node autosupport modify
   ```

4. Da ogni nuovo nodo, inviare un messaggio AutoSupport post-aggiornamento al supporto tecnico:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name
   successfully upgraded from platform_old to platform_new"
   ```

5. Ripristinare la funzionalità Storage o Volume Encryption utilizzando la procedura appropriata inhttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["Gestire la crittografia con la CLI"^] contenuto.

   Utilizzare una delle seguenti procedure, a seconda che si utilizzi la gestione delle chiavi integrata o esterna:

   - "Ripristino delle chiavi di crittografia per la gestione delle chiavi integrate"
   - "Ripristino delle chiavi di crittografia per la gestione delle chiavi esterne"

6. Se i nuovi nodi dispongono di porte FC (onboard or on FC adapter), porte CNA integrate o una scheda CNA, configurare le porte FC o CNA, immettere il seguente comando dal prompt del sistema di storage:

   ```
   system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-
   name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
   ```

   "Gestione SAN con CLI"

   È possibile modificare la configurazione CNA solo quando gli adattatori CNA sono offline.

7. Impostare un cluster senza switch sui nuovi nodi, se necessario.

   "Migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch cluster Cisco"

   "Migrazione a un cluster con switch a due nodi con switch di cluster NetApp CN1610"

8. Se necessario, decommissionare i sistemi originali attraverso il NetApp Support Site per informare NetApp che i sistemi non sono più in funzione e possono essere rimossi dai database di supporto:
   a. Accedere a. "Supporto NetApp" sito.
   b. Fare clic sul collegamento **My Installed Systems** (sistemi installati).
   c. Nella pagina **sistemi installati**, inserire il numero di serie del vecchio sistema nel modulo, quindi fare clic su **Vai!**
   d. Nella pagina del modulo di dismissione, compila il modulo e fai clic su **Invia**.

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.